

Разбор курсовой

8 сентября 2025 г.

22:19

Вариант

Задание

$$y' = \frac{y-x}{x+y}$$

Построить семейство интегральных кривых ДУ 1-го порядка методом изоклин.

Решение:

Запишем ур-е изоклин (это ур-е линии в V_{xy} , которой поле направлений одинаково $f(x,y) = \text{const}$)

Т.е. $y' = \frac{y-x}{x+y}$, ищем $y' = k$:

$$y' = \frac{y-x}{x+y} = k \Rightarrow y-x = k(x+y) \Rightarrow y-x = kx+ky \Rightarrow \\ \Rightarrow y-ky = x+kx \Rightarrow y = \frac{x(1+k)}{1-k}$$

Получим $y = \frac{x(1+k)}{1-k}$

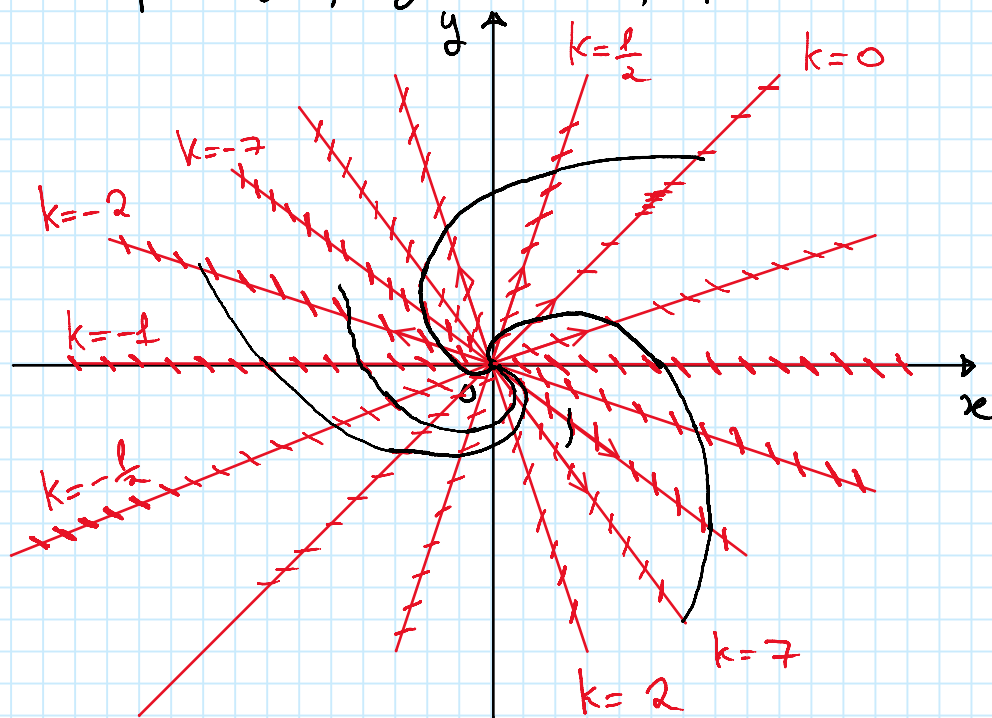
Зададим несколько значений k (как мин. 7), затем запишем и изобразим ур-е изоклин.

$$k = -7 \quad y = \frac{x(1-7)}{1+7} = -\frac{3}{4}x \quad \text{tg } \alpha = -7, \quad \alpha \approx -81,87^\circ$$

$$k = -2 \quad y = \frac{x(1-2)}{1+2} = -\frac{1}{3}x \quad \text{tg } \alpha = -2 \quad \alpha \approx -63,43^\circ$$

$k = -1$	$y = 0$	$\text{tg } \alpha = -1$	$\alpha \approx -45^\circ$
$k = -\frac{1}{2}$	$y = \frac{1}{3}x$	$\text{tg } \alpha = -\frac{1}{2}$	$\alpha \approx -26,57^\circ$
$k = 0$	$y = x$	$\text{tg } \alpha = 0$	$\alpha \approx 0^\circ$
$k = \frac{1}{2}$	$y = 3x$	$\text{tg } \alpha = \frac{1}{2}$	$\alpha \approx 26,57^\circ$
$k = 2$	$y = -3x$	$\text{tg } \alpha = 2$	$\alpha \approx 63,43^\circ$
$k = 7$	$y = -\frac{4}{3}x$	$\text{tg } \alpha = 7$	$\alpha \approx 81,82^\circ$

Теперь изобразим на графике



Потом проверяем корни.

Этап 1

9 сентября 2025 г.

17:00

Дано:

$$y' = \frac{-y+x}{x-2y}$$

Задача:

Построить семейство интегральных кривых D, γ 1-го порядка методом изоклин

Решение:

$$\frac{-y+x}{x-2y} = k$$

Преобраз. ур-е и получим ур-е изоклин:

$$\frac{-y+x}{x-2y} = k \Leftrightarrow k(x-2y) = x-y \Leftrightarrow -2ky+y = x-kx \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{x(1-k)}{1-2k} = x \frac{(k-1)}{2k-1}$$

Теперь зададим несколько значений k и заменим соотв-е ур-е изоклин.

$$k = \frac{1}{2}$$

$$x=0$$

$$y(1-1) = x(\frac{1}{2}-1) \\ 0y = -\frac{1}{2}x$$

$$k = \frac{1}{4}$$

$$y = \frac{-\frac{3}{4}x}{-\frac{1}{2}} = \frac{3}{2}x$$

$$\frac{k-1}{2k-1} = 3; \quad 6k-3 = k-1$$

$$5k = 2$$

$$k = \frac{2}{5}$$

$$k = 1$$

$$y=0$$

$$k = 0$$

$$y=x$$

$$k = -1$$

$$y = x \frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}x$$

$$k = \frac{2}{3}$$

$$y = -x$$

$$k = -\frac{3}{2}$$

$$y = \frac{3}{2}x$$

$$\frac{k-1}{2k-1} = \frac{3}{2}$$

$$2k-2 = 6k-3$$

$$1 = 4k$$

$$k = \frac{1}{4}$$

$$y = \frac{\frac{1}{4}-1}{\frac{2}{4}-1}x = \frac{-\frac{3}{4}}{-\frac{2}{4}} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{k-1}{2k-1} = -1; \quad -2k+1 = k-1$$

$$2 = 3k$$

$$k = \frac{2}{3}$$